ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 8

Сработал предохранительный клапан

Защита системы отопления от превышения давления и поиск причины

> **Ситуация.** Кран подпитки забыли закрыть. Давление в доме выросло, предохранительный клапан (ПК) открылся и сбрасывает воду. Нужно устранить причину и вернуть давление в норму.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
ПК — предохранительный клапан — сбрасывает воду при превышении давления
Р21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба

Теория: что нужно понимать

Как работает ПК

Пружинный клапан открывается, когда давление под тарелкой превышает настройку (здесь 6,0 бар), и садится обратно при снижении давления (здесь ниже 5,9 бар). Он защищает радиаторы, трубы и арматуру дома, рассчитанные на ограниченное давление. ПК — последний рубеж защиты, а не орган регулирования: его срабатывание всегда означает, что что-то пошло не так.

Возможные причины роста давления

1) **Открытая подпитка**: из обратки 4,5 бар + насос 1,8 бар = 6,3 бар на нагнетании.

2) **Тепловое расширение** при прогреве, если расширительный бак не работает (нет воздушной подушки, перекрыт кран бака).

3) **Течь в ПТО**: давление сетевой стороны выше домовой, и через неплотную пластину сетевая вода перетекает в дом. Признак — давление растет при закрытой подпитке.

4) Неисправность регулятора подпитки или пропуск ее электромагнитного клапана.

Почему нельзя просто «подтянуть» ПК

Блокировать ПК или увеличивать его настройку запрещено: при следующем повышении давления защита не сработает, и разорвет самый слабый элемент — как правило, радиатор в квартире.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Закрыть подпитку**	Устранен источник повышения давления.	Сначала причина, потом последствия.
2	**Дождаться посадки ПК**	Сброс воды снижает давление ниже давления посадки, клапан закрывается.	После срабатывания проверить, что ПК сел плотно и не подтекает.
3	**Открыть дренаж контура**	Р21 после посадки ПК еще выше рабочего (≈ 4,1 бар).	Излишек стравливают под контролем манометра.
4	**Закрыть дренаж при 3,3–3,8 бар**	Рабочая статика с запасом для 9-го этажа.	Не допускать падения ниже 1,5 бар на всасе: кавитация насоса.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Заглушить или перетянуть ПК	Защита не сработает, разрыв радиатора.
Устранить последствия, не найдя причину	Повторное срабатывание.
Слишком долго держать дренаж открытым	Падение давления, кавитация, завоздушивание.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите причины роста давления во вторичном контуре.
2. Как отличить течь в ПТО от открытой подпитки?
3. Почему нельзя увеличивать настройку ПК?
4. Что проверить после срабатывания ПК?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — защита систем от превышения давления, проверка предохранительных клапанов.
- Паспорт ПК и проект ИТП — давление настройки.
- Паспорта отопительных приборов — допустимое рабочее давление.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.